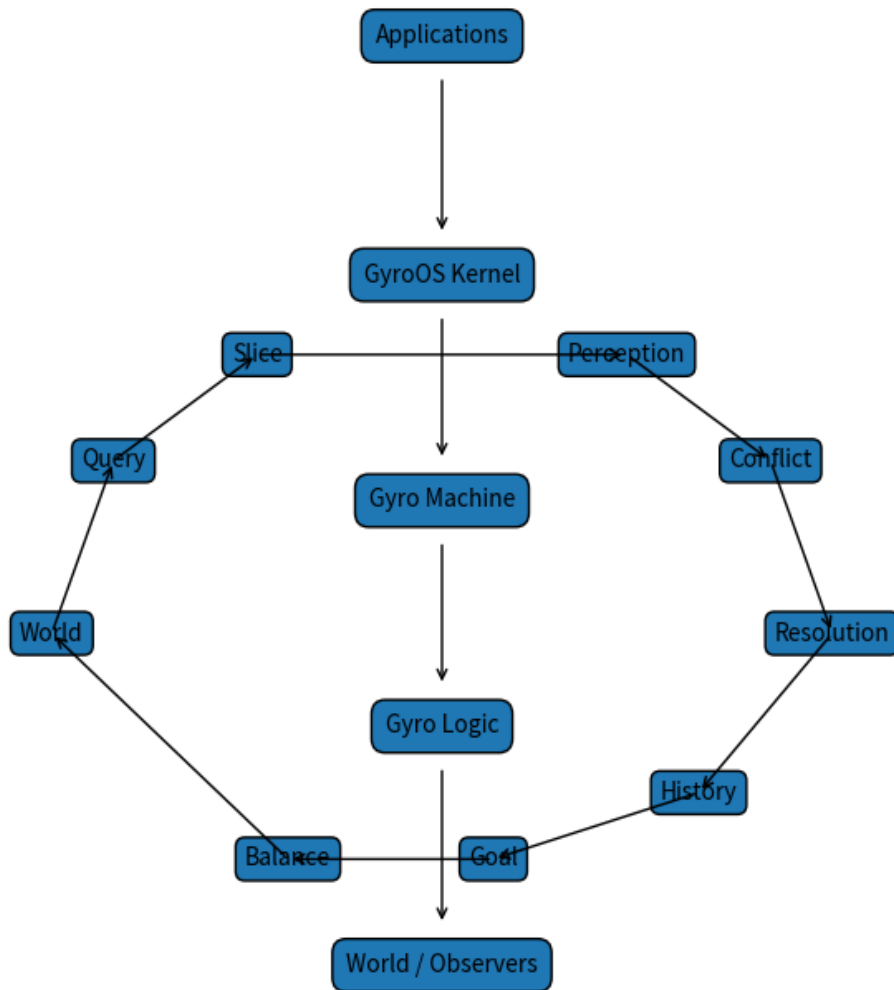


GyroOS White Paper

A Logic-Driven Operating System Architecture



Abstract

GyroOS は観測・認識・衝突・履歴・再平衡という循環構造を中心に構築された新しいOSアーキテクチャである。

従来の命令駆動型計算とは異なり、GyroOS は Observation-Driven Computation を基本原理とする。

1. Introduction

従来の計算モデルは命令列を実行することを中心に設計されている。

しかし

AI・分散システム・マルチエージェント環境では、認識差や意味的衝突が常に発生する。

GyroOS はこれらを第一級概念として扱うOSアーキテクチャである。

2. Problem Statement

現代のAIシステムは以下の課題を抱えている。

- ・ 複数エージェントの認識差
- ・ 状況依存の真理
- ・ 履歴に依存する意思決定
- ・ システム整合性の維持

GyroOS はこれらを統一的に扱うために設計された。

3. Gyro Logic

Gyro Logic は観測者相対型の動的論理体系である。

真理値は単純な True/False ではなく、Observer / Goal / Expectation に依存して評価される。

$$\tau = \text{Eval_G}(\text{Slice}(S, q, E), G, E)$$

4. Semantic Model

Gyro Logic の意味モデルは $M_G = (\Omega, O, H, G, E, B, I)$ と定義される。

Ω : 世界状態空間

O : Observer 集合

H : 履歴

G : Goal

E : Expectation

B : Balance

I : 解釈関数

5. Computational Model

Gyro Logic の計算は観測サイクルとして実行される。

World → Query → Slice → Perception → Conflict → Resolution → History → Goal →
Balance → World

6. Gyro Machine

Gyro Machine は Gyro Logic を実行する抽象計算機である。

$\sigma_t = (S_t, O_t, Q_t, P_t, C_t, H_t, G_t, B_t)$

7. GyroOS Kernel

GyroOS Kernel は次のユニットで構成される。

World Flow Unit

Query Generation Unit

Slice Unit

Evaluation Unit

Conflict Unit

History / Goal Unit

Balance / Rebalance Unit

8. Prototype

GyroOS Mini Kernel は Python プロトタイプとして実装されている。

world_core.py / observer_core.py / query_core.py / main.py
により、基本サイクルを実行可能である。

9. Applications

GyroOS は以下の分野で利用可能である。

AI multi-agent coordination

autonomous decision systems

semantic conflict resolution

adaptive operating systems

10. Conclusion

GyroOS は論理体系・計算モデル・OS設計を統合した新しいシステムアーキテクチャである。

観測・認識差・履歴・バランスという概念を中心に据えることで、AIネイティブなOSの基盤を提供する。